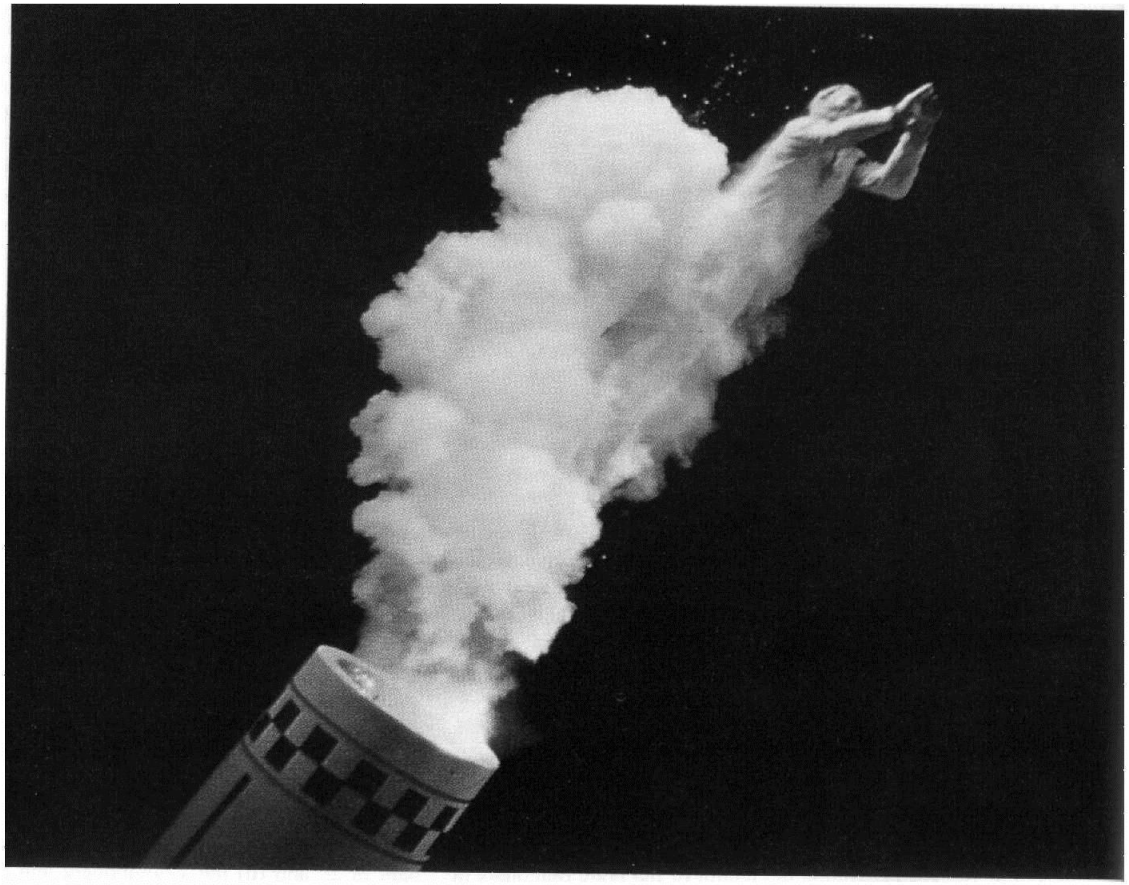


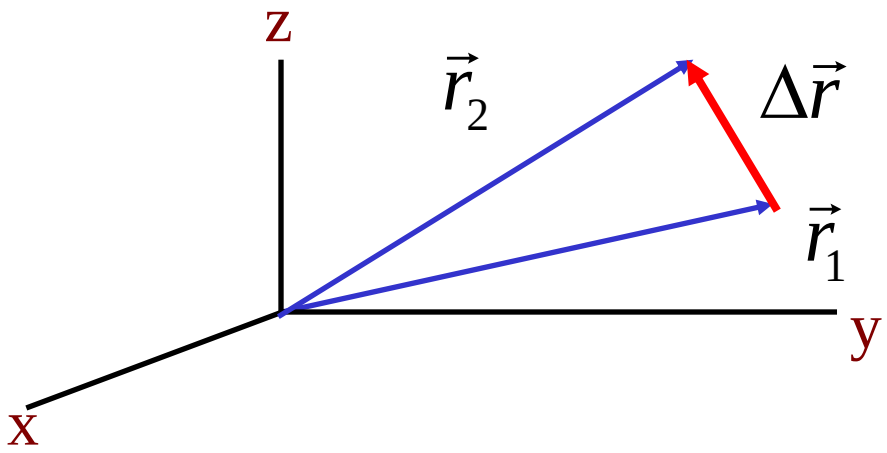
תנועה דו ותלת ממדית.

ב - 1922 לוליין ממשפחת zaccinis היה הראשון שנורה מלוע של תותח. בשיאו הוא נורה מעל גלגלי ענק. כיצד ידע היכן לפרוס את רשת הביטחון שתקלוט אותו וכיצד הבטיח לעצמו שיעבור מעל גלגלי הענק.

נשתמש בחומר של הפרקים האחרונים (תנועה בממד אחד ווקטורים) לדון בתנועה רב ממדית.

מיקום והעתק.

כדי למקם חלקיק משתמשים בוקטור המקום המתחיל בנקודת יחוס מסוימת. אם החלקיק נמצא בנקודה (x, y, z) אז וקטור המקום יהיה



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

נניח שהגוף בתנועה ונע מנקודה (x_1, y_1, z_1) לנקודה (x_2, y_2, z_2).

וקטור ההעתק יהיה

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

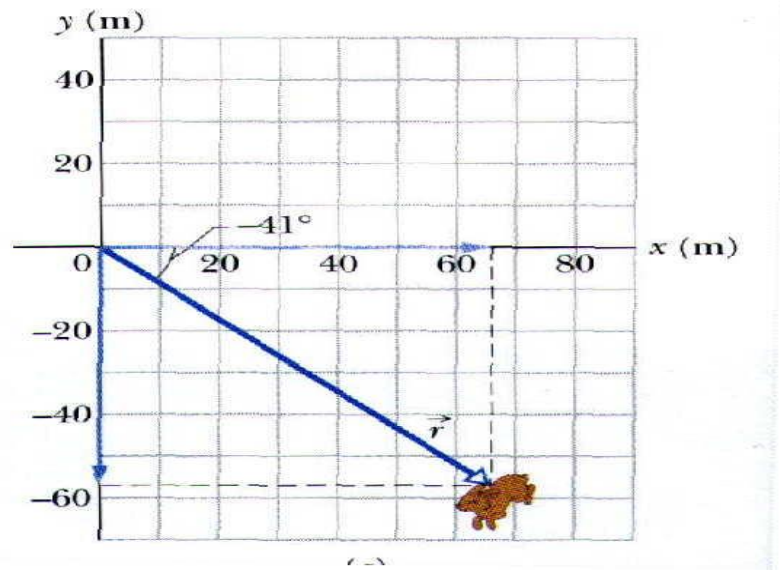
$$\Delta\vec{r} = \hat{i}\Delta x + \hat{j}\Delta y + \hat{k}\Delta z$$

דוגמה

שפן רץ לאורך מגרש חניה. מיקומו כל רגע ניתן ע"י

$$x = -0.3\,t^2 + 7.2\,t + 28$$

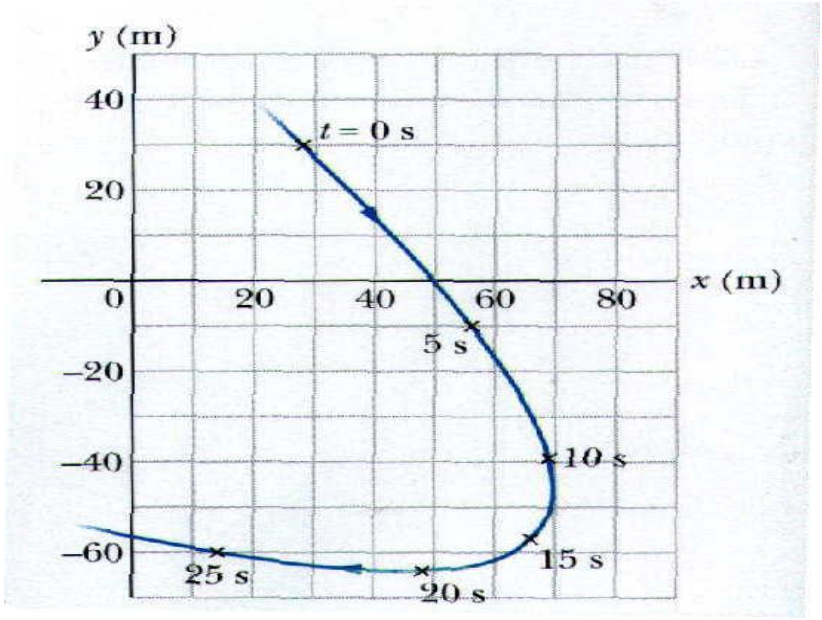
$$y = 0.22\,t^2 - 9.1\,t + 30$$



1. מהו מיקומו אחרי 15 שניות?

$x = 66\ m \quad y = -57\ m$

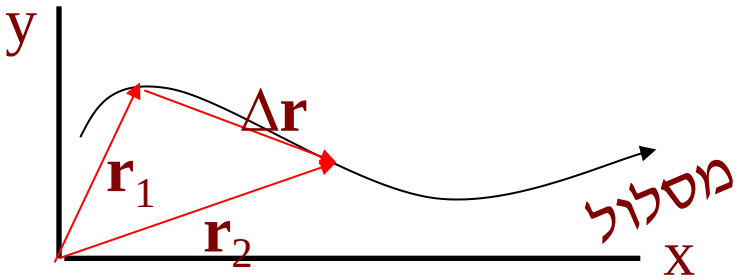
$r = (66^2 + 57^2)^{1/2} = 87m, \quad \theta = \tan^{-1}(-57/66) = -41°$



2. מהו מסלולו של השפן

t	x	y
0	28	30
5	56.5	-10
15	66	-57

מהירות ממוצעת ורגעית



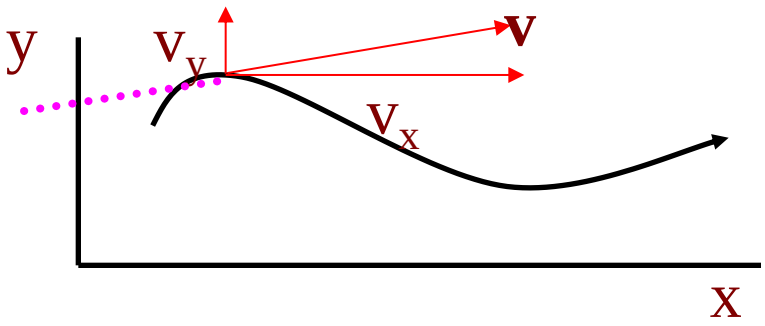
מהירות ממוצעת מוגדרת

$$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

מהגדרת וקטור ההעתק $\Delta \mathbf{r}$ מקבלים

$$\vec{v}_{avg} = \frac{\hat{i}\Delta x + \hat{j}\Delta y + \hat{k}\Delta z}{\Delta t}$$

המהירות הרגעית מוגדרת כאשר מרווח הזמן בין שתי הנקודות שואף לאפס. זהו המקרה בו המיתר שואף למשיק.



המהירות הרגעית משיקה למסלול.

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

תאוצה

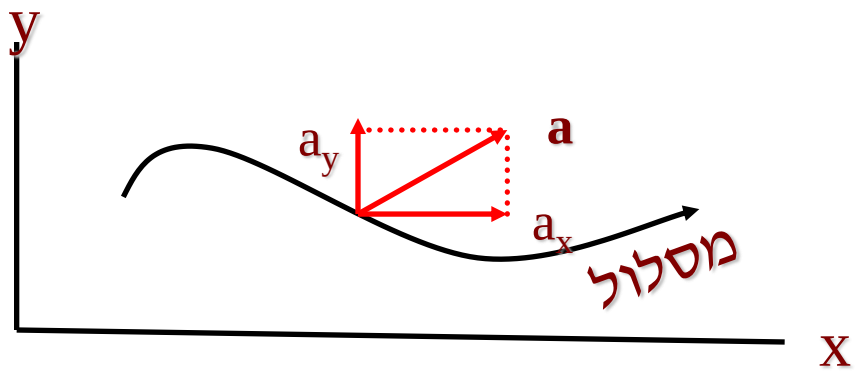
כאמור, תאוצה היא קצב השתנות המהירות. כמו במקרים הקודמים,
אם מהירות הגוף במיקום 1 הוא $\mathbf{v}_1$ ובמיקום 2 הוא $\mathbf{v}_2$ אזי

$$\vec{a}_{avg} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$$

וכרגיל, התאוצה הרגעית תהיה

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta(v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k})}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\hat{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\hat{k}$$

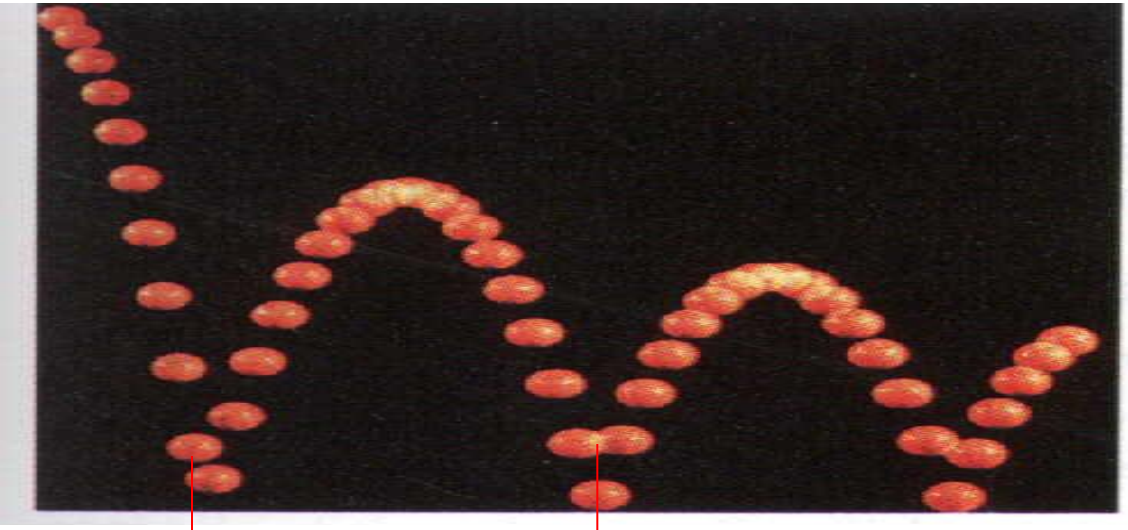


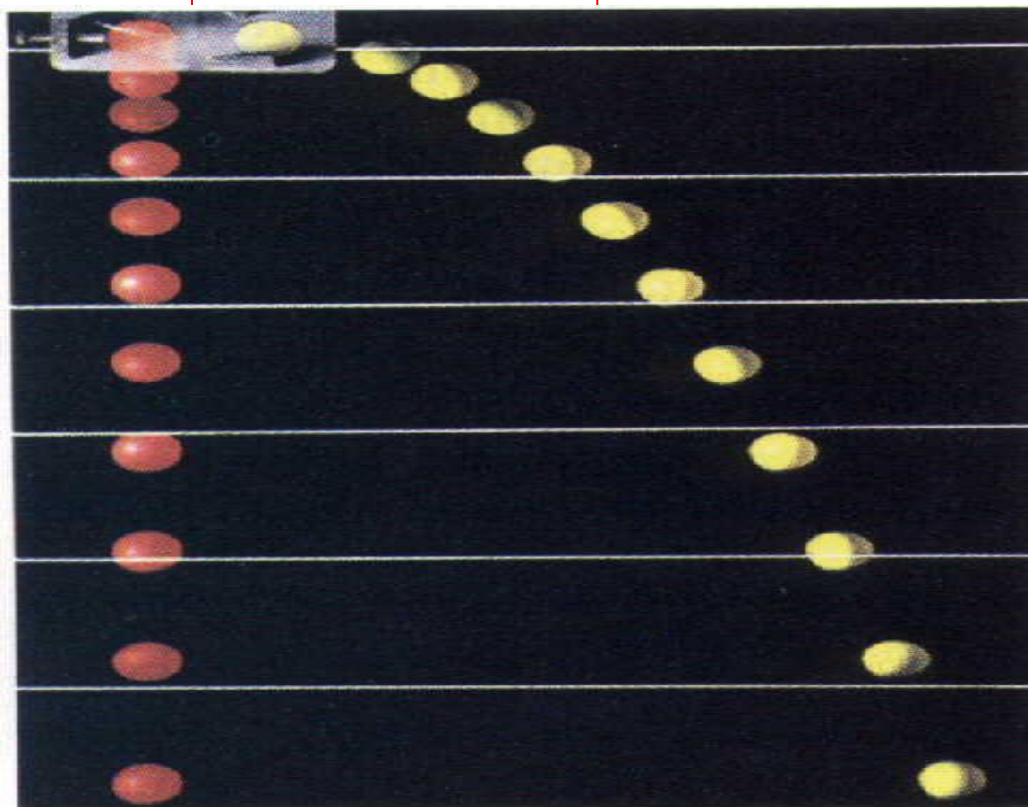
$$\vec{a}_x = \frac{\Delta \vec{v}_x}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{v}_y}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{v}_z}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

תנועה בליסטית

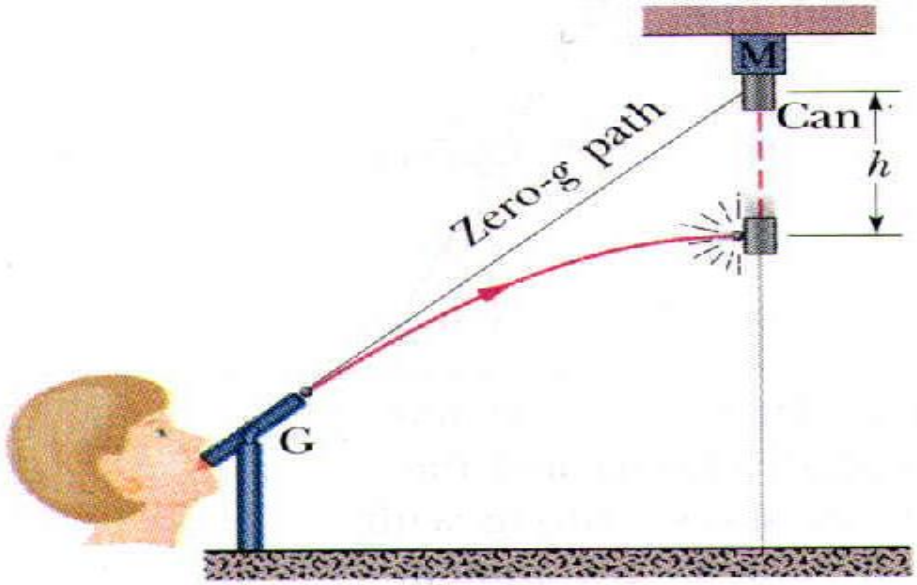
זוהי תנועה דו – ממדית שבה חלקיק נע במישור אנכי במהירות התחלתית **v** ובתאוצה אנכית **g**.





תנועה זו ניתנת לניתוח בעזרת עקרון הסופרפוזיציה. עקרון זה מאפשר לפרק את התנועה המסובכת לשתי תנועות פשוטות בשני צירים מאונכים המתבצעות בעת ובעונה אחת.

דוגמה נוספת להפרדת התנועה לשתי תנועות פשוטות ניתנת במקרה הבא.



G הוא רובה אויר. המטרה היא קופסה התלויה בעזרת מגנט M. הקנה של הרובה מכוון ישר לקופסה.

ברגע הירייה המגנט משחרר את הקופסה. אם g = 0 מסלול הכדור יהיה קו ישר והוא יפגע בקופסה כיון שתישאר במקומה. במציאות הקופסה תיפול מרחק h במשך תנועת הכדור. הכדור גם הוא נופל מרחק h מהקו הישר.

<u>מסקנה : הכדור יפגע בקופסה!</u>

ניתוח התנועה

תנאי ההתחלה $v_{0x} = v_0\cos\theta_0\ ,\quad v_{0y} = v_0\sin\theta_0\quad \mathbf{v}_0 = v_{0x}\mathbf{i} + v_{0y}\mathbf{j}$

תנועה אופקית

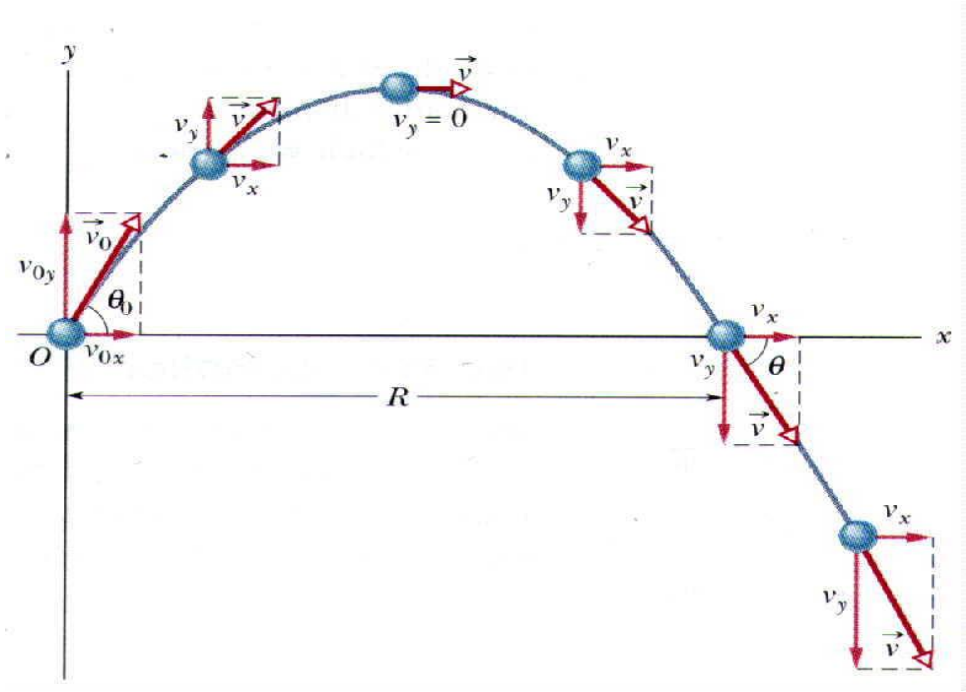
$$v_x = v_0\cos\theta_0$$

$$x = (v_0\cos\theta_0)\,t$$

תנועה אנכית

$$v_y = v_0\sin\theta_0 - gt$$

$$y = y_0 + (v_0\sin\theta_0)t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$$



$$t = x / (v_0\cos\theta_0)$$

$$y = y_0 + (\tan\theta_0)\,x - g\,x^2 / 2\,(v_0\cos\theta_0)^2$$

כדי למצוא את טווח הגוף הנזרק בתנועה בליסטית, מציבים במשואת המסלול את הגובה $y = 0$.

$$0 = x \tan\theta_0 - g x^2 / 2(v_0 \cos\theta_0)^2$$

$$0 = x \left[\tan\theta_0 - g x / 2(v_0 \cos\theta_0)^2 \right]$$

$x = 0$ הוא פתרון טריביאלי של נקודת הזריקה

$$0 = \tan\theta_0 - gx / 2 (v_0 \cos\theta_0)^2$$

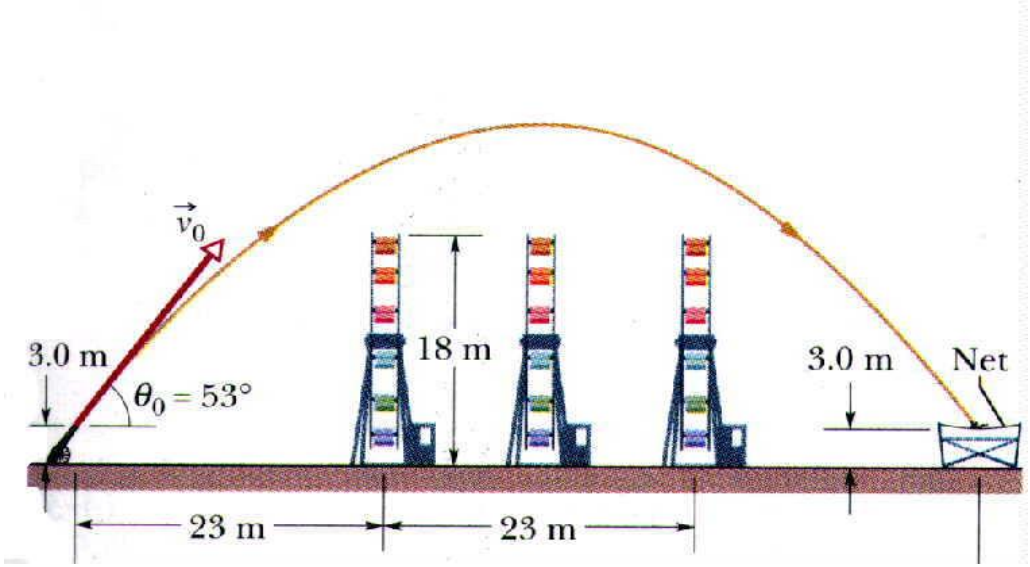
$$x = R = \tan\theta_0 \; 2 (v_0 \cos\theta_0)^2 / g$$

$$R_{max} = v_0^2 / g , \quad \theta_0 = 45^0 \qquad R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$$

את הגובה המקסימלי ניתן למצוא כיון שהמהירות בשיא הגובה היא בעלת רכיב אופקי בלבד:

$$v_y^2 = (v_0 \sin\theta_0)^2 - 2g y_{max} = 0 \qquad y_{max} = y_0 + (v_0 \sin\theta_0)^2 / 2g$$

נחזור למקרה הלוליין. הוא נורה מהתותח במהירות של 26.5 m/s ובזווית של 53°.
גובה גלגלי הענק הוא 18 m.



1. באיזה גובה יעבור מעל הגלגל הראשון?

2. באיזה גובה יהיה מעל הגלגל המרכזי אם שם שיא הגובה.

$$y = 3 + \tan 53 \times 23 - 9.8 \times 23^2 / 2x (26.5 \cos 53)^2 = 23.3m$$

הוא עובר בגובה של 5.3m מעל הגלגל .

$$y_{max} = 3 + (26.5 \sin 53)^2 / (2 \times 9.8) = 25.9 \text{ m}$$

הוא יהיה בגובה של 7.9m מעליו.

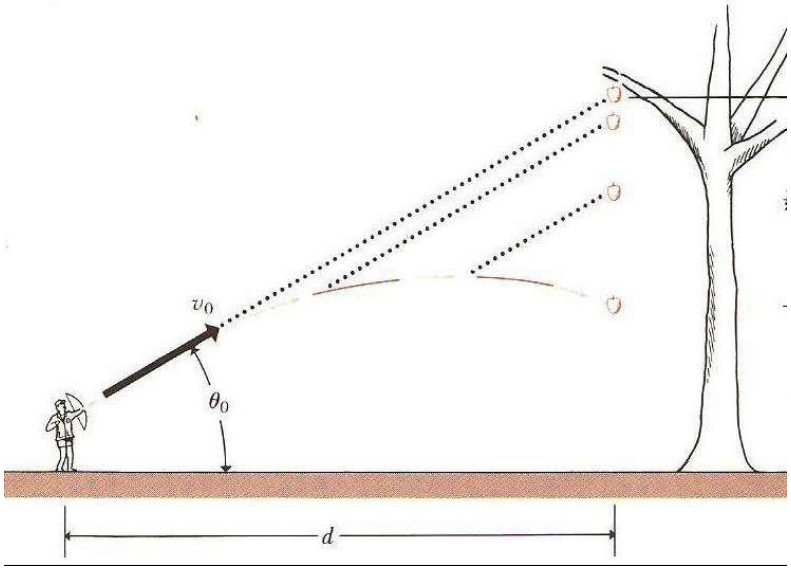
היכן הוא צריך לפרוס את רשת הביטחון כדי שתקלוט אותו?

$$R = 26.5^{2} \sin 2(53) / 9.8 = 69m$$

הוא צריך לפרוס את הרשת במרחק 69m מנקודת הירייה.

החישוב הנ"ל לא הביא בחשבון את התנגדות האוויר. במקרה כזה, הטווח ושיא הגובה יקטנו ועליו לפרוס רשת גדולה כדי להבטיח את בטחונו האישי.

דוגמה 3–5 בציור 3–8, נער יורה חץ מרמת הקרקע אל תפוח התלוי מעץ. בו ברגע שהחץ נורה, מתחיל התפוח ליפול ישר מטה מן העץ. הראה כי מסלול החץ מתעקם בדיוק במידה הדרושה והוא פוגע בתפוח, ללא קשר מה היתה מהירותו התחילית.



3–13 נניח כי בציור 3–8 זוית הקליעה θ_0 היא בת 14.0°, והמרחק d שוה ל-5.00 מ'. היכן ייפגשו החץ והתפוח אם המהירות התחילית של החץ היא

א) 25.0 מ/ש,

ב) 15.0 מ/ש?

סרטט את שני המסלולים.

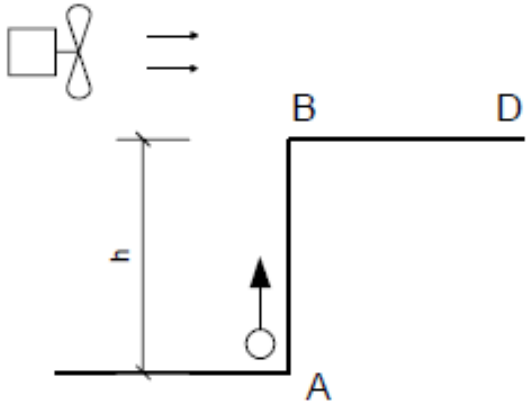
ג) מה קורה כאשר המהירות התחילית של החץ היא 6.0 מ/ש ?

1.04מ מעל הקרקע

0.67 מ מעל הקרקע

דוגמה 3–7 כדורגלן רוצה למסור כדור במהירות של 20 מ/ש למשחק שני הנמצא במרחק 30 מי ממנו; באיזו זוית עליו לבעוט את הכדור?

$\varphi_1 = 23.7^0$ $\varphi_2 = 66.3^0$



מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,\mathrm{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,\mathrm{m/sec}$, מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B, היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,m/\mathrm{sec}^2$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק?

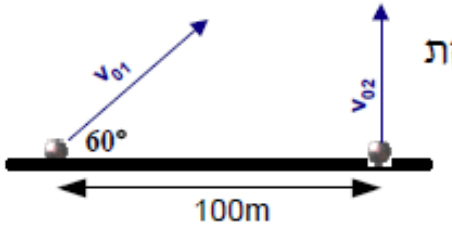
ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק?

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק?

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק?

ה. באיזו זווית פוגעת האבן בנקודה D ?

1.10 שתי אבנים נזרקות בו זמנית מהקרקע באותו מישור אנכי. אבן אחת נזרקת בזווית $60°$ מעל האופק במהירות התחלתית $v_{01} = 50\,m/sec$. האבן השניה נזרקת אנכית מעלה מנקודה הנמצאת במרחק $100m$ מנקודת הזריקה של האבן הראשונה. ידוע כי האבנים מתנגשות באוויר.

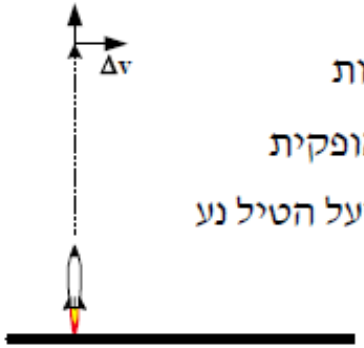


א. מהי המהירות ההתחלתית של האבן השניה?

$\left(v_1 = 25.2\,m/sec\ ;\ \theta = 7.5°\ \ ;\ \ v_2 = 3.3\,m/sec\right)$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) של כל אבן רגע לפני ההתנגשות?

מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מקנה המנוע לטיל (בפיצוץ קצר) מהירות התחלתית אנכית $v_0 = 200\,m/sec$. לאחר 10 שניות מרגע הקניית המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית, ובפיצוץ קצר הוא מעניק לטיל תוספת מהירות אופקית $\Delta v = 200\,m/sec$. ניתן להזניח את התנגדות האוויר, כך שבכל רגע שהמנוע לא פועל הטיל נע בהשפעת תאוצת הכובד בלבד.



א. מהו הגובה המכסימלי אליו מגיע הטיל?

ב. כמה זמן נמשכת תנועתו של הטיל עד חזרתו אל הקרקע?

ג. מהו הטווח האופקי אליו מגיע טיל?

ד. האם היה הטיל מגיע לאותו טווח אופקי שחושב בסעיף ג' אילו היה המנוע מעניק לו מהירות התחלתית השווה למהירות השקולה של שני השלבים? (כלומר מהירות שגודלה $200\sqrt{2}\,m/sec$ בזווית $45°$ לאופק?

3–14 אדם עומד על גג בניין שגובהו 40.0 מ', וזורק אבן במהירות של 60.0 מ/ש בזוית של ° 41.0 מעל לאופק. חשב:

א) את הגובה המקסימלי מעל הגג, שהשיגה האבן;

ב) את גודל מהירות האבן מיד לפני פגיעתה בקרקע;

ג) את המרחק האופקי מבסיס הבנין עד לנקודת פגיעת האבן.

א) 79.0 מ' ב) 66.2 מ/ש ג) 405 מ'

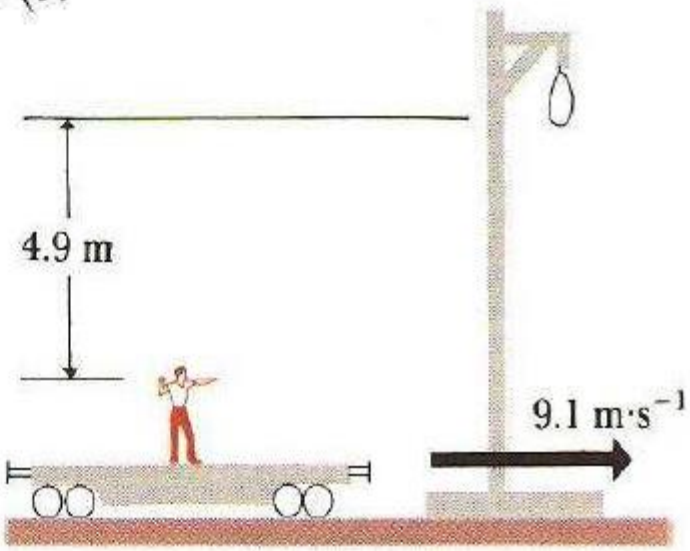
3–43 אדם עומד על קרונית פתוחה הנעה במהירות של 9.10 מ/ש, ציור 3–17. הוא רוצה לזרוק כדור אל תוך חישוק הקבוע בגובה 4.9 מי מעל רמת ידיו, באופן כזה שהכדור ינוע אופקית בעת מעברו דרך החישוק. הוא זורק את הכדור במהירות של 14.0 מי יחסית אל עצמו.

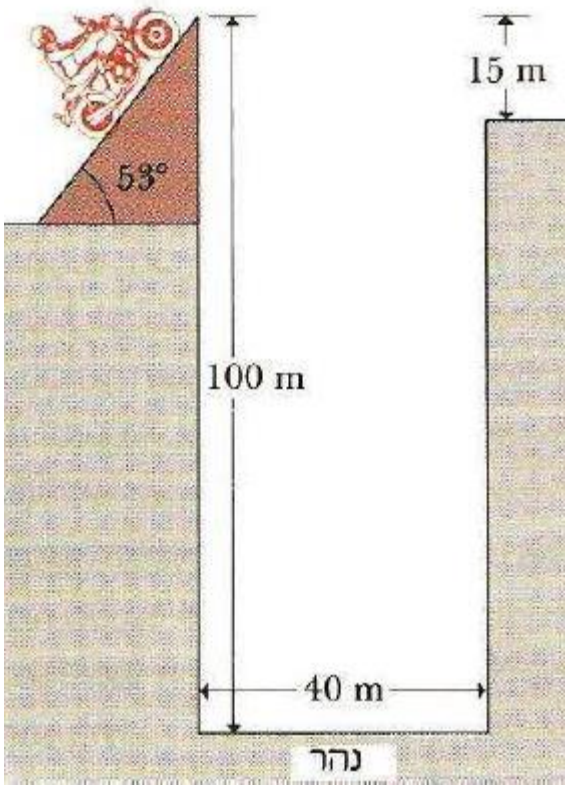
א) מה חייב להיות הרכיב האנכי של המהירות התחילית של הכדור?

ב) כעבור כמה שניות מזריקתו יחלוף הכדור דרך החישוק?

ג) באיזה מרחק אופקי לפני החישוק עליו לשחרר את הכדור?

א) 9.80 מ/ש ב) 1.00 ש' ג) 19.1 מי





3–32 פרופסור לפיסיקה נהג לבצע פעלולי חירוף-נפש בזמנו הפנוי. פעלולו האחרון היה לנסות לקפוץ באופנוע מעל לנהר, כמתואר בציור 3–15. קֶבֶש-הזינוק היה נטוי בזוית של 53°, רוחב הנהר היה 40.0 מ', ושפת הנהר הרחוקה היתה נמוכה ב-15.0 מ' מקצה הכבש. הנהר עצמו זרם בעומק 100 מ' מתחת לכבש. מה היתה צריכה להיות מהירות האופנוע בקצה כבש-הזינוק, כדי שיגיע בדיוק אל השפה הרחוקה?

$$V_0 = 17.8 \text{ m/s}$$

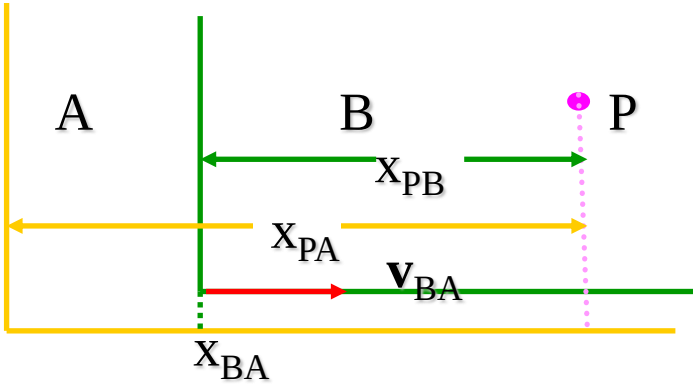
מהירות יחסית חד-ממדית

נניח שאתה רואה מכונית הנוסעת במהירות של 100 קמ״ש. למכונית שניה, הנוסעת באותה מהירות ובאותו כיוון, המכונית הראשונה נראית במנוחה.

מסקנה: מהירות של גוף תלויה במערכת הייחוס של הצופה המודד את המהירות.

מערכת הייחוס היא עצם פיסיקלי שמצרפים אליו מערכת קואורדינטות. לדוגמה המהירות הרשומה בדוח מהירות היא יחסית לאדמה. היא הייתה אחרת אם השוטר הרושם את הדוח היה בתנועה.

נניח שאמנון, בראשית הצירים של מערכת A, חונה לצד הכביש ורואה מכונית חולפת (P) . ברוך, בראשית הצירים של מערכת B, נוסע במהירות קבועה על הכביש וצופה במכונית. שניהם מודדים את מיקום המכונית.



$$x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}$$

$$\Delta x_{PA} / \Delta t = \Delta x_{PB} / \Delta t + \Delta x_{BA} / \Delta t$$

$$v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}$$

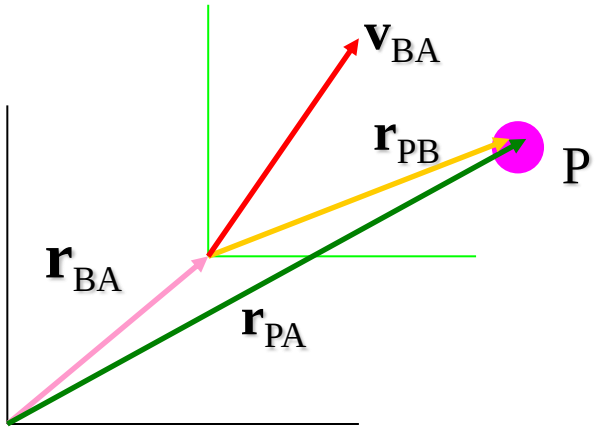
חוק חיבור המהירויות: מהירות P יחסית ל–A שווה למהירות של P יחסית ל – B פלוס מהירות של B יחסית ל – A.

$$\Delta v_{PA} /\Delta t = \Delta v_{PB} /\Delta t + \Delta v_{BA} /\Delta t$$

ואם מכונית B מאיצה

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}$$

תנועה יחסית בשני ממדים



בתנועה יחסית ביותר מממד אחד יש צורך להביא בחשבון את האופי הוקטורי של ההעתק והמהירות.

$$\mathbf{r}_{PA} = \mathbf{r}_{PB} + \mathbf{r}_{BA}$$

$$\mathbf{v}_{PA} = \mathbf{v}_{PB} + \mathbf{v}_{BA}$$

$$\mathbf{a}_{PA} = \mathbf{a}_{PB}$$

Chase

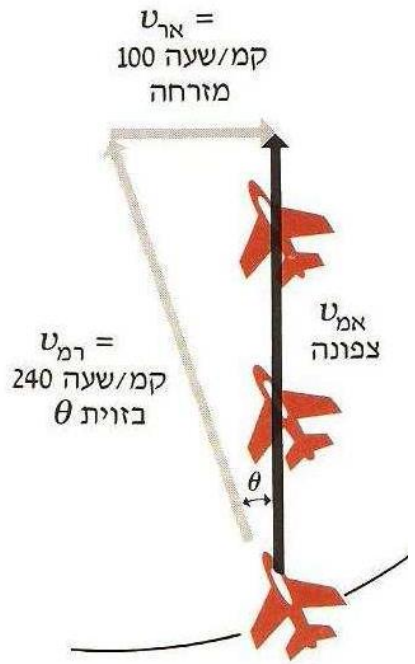
דוגמה 3–8 המצפן של מטוס מורה כי הוא פונה צפונה, ומד-המהירות מורה על מהירות של 240 קמ/שעה בקרב האויר. אם נושבת אז רוח ממערב למזרח במהירות של 100 קמ/שעה, מהי מהירות המטוס יחסית לארץ?

$V = 260\ km/h,\ \theta = 22.6^0$ מזרחה מצפון

דוגמה 3–9 בדוגמה 3–8, באיזה כיוון חייב הטייס להטיס את מטוסו כדי שיטוס ישר צפונה? מה תהא אז מהירותו יחסית לארץ? מהירות הרוח ומהירות המטוס כקודם.

$218\ km/h,\ \theta = 24.6^0$





1.3 מנקודה A על שפת נהר יוצאות שתי סירות שמהירותן 20 קמ"ש.

סירה אחת נוסעת לכיוון הגדה השניה

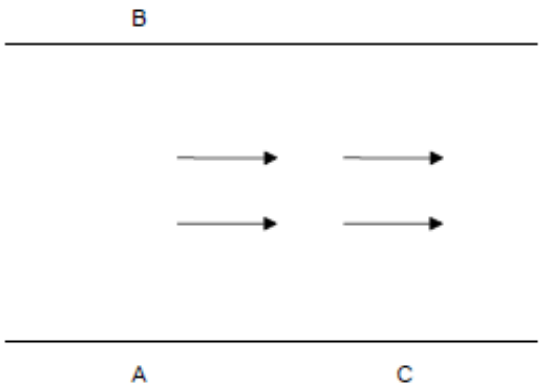
עד נקודה B וחוזרת בחזרה ל – A.

הסירה השניה נוסעת תחילה במורד הנהר לנקודה C

ואחר כך חוזרת בחזרה ל – A.

נתון 1 ק"מ=AB=AC,

וכן כי מהירות המים בנהר היא 5 קמ"ש.



א. באיזה זווית חייבת הסירה הראשונה לכוון את חרטומה ע"מ להגיע לנקודה B ?

ב. כמה זמן יקח לכל סירה לבצע את המסלול?

3–21 רכבת נוסעת מזרחה במהירות של 72 קמ/שעה. אותה עת יורד גשם ונושבת רוח ממערב מזרחה. צופה ליד המסילה רואה את הגשם יורד בזוית של 45° לאנך, אך לנוסע ברכבת נראה הגשם כיורד אנכית. באיזו מהירות יורד הגשם יחסית לארץ?

28.3 מ/ש

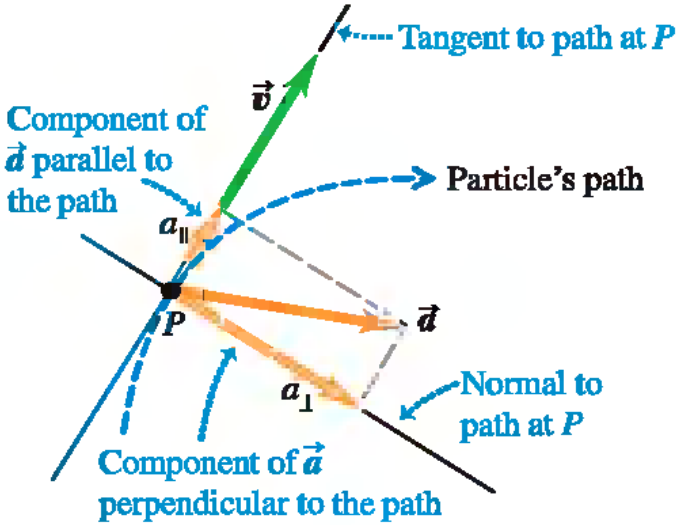
1.11 שני נוסעים צופים במטוס משתי רכבות הנוסעות בכיוונים מקבילים ומנוגדים, ובמהירות של $100\ \frac{km}{h}$. לנוסע האחד נראה המטוס חוצה את המסילה בזווית ישרה, ואילו לנוסע השני הוא נראה חוצה את המסילה בזווית של $45°$.

א. באיזו זווית חוצה המטוס את המסילה ביחס לצופה הנמצא במנוחה על הארץ?

ב. מהי מהירותו יחסית לארץ?

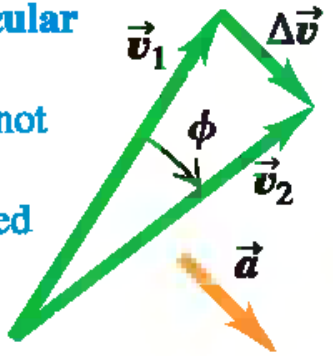
ג. מהי מהירותו ביחס לכל אחד משני הנוסעים?

תנועה מעגלית



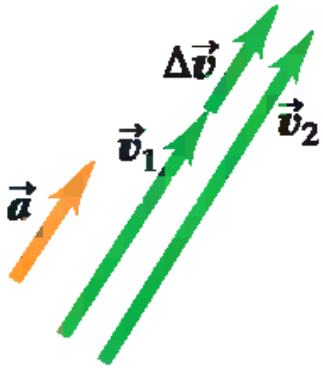
Acceleration perpendicular to particle's velocity:

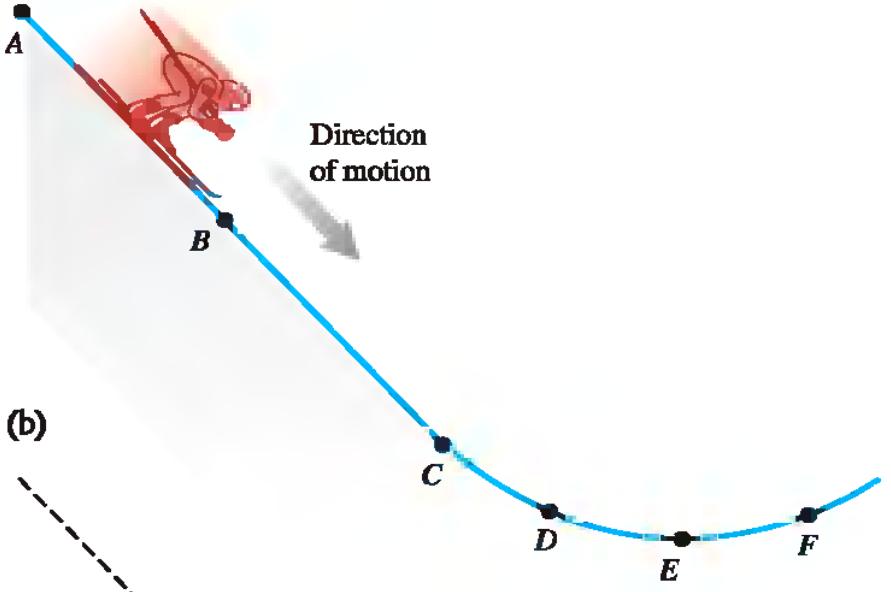
- Changes *direction* but not *magnitude* of velocity.
- Particle follows a curved path at constant speed.



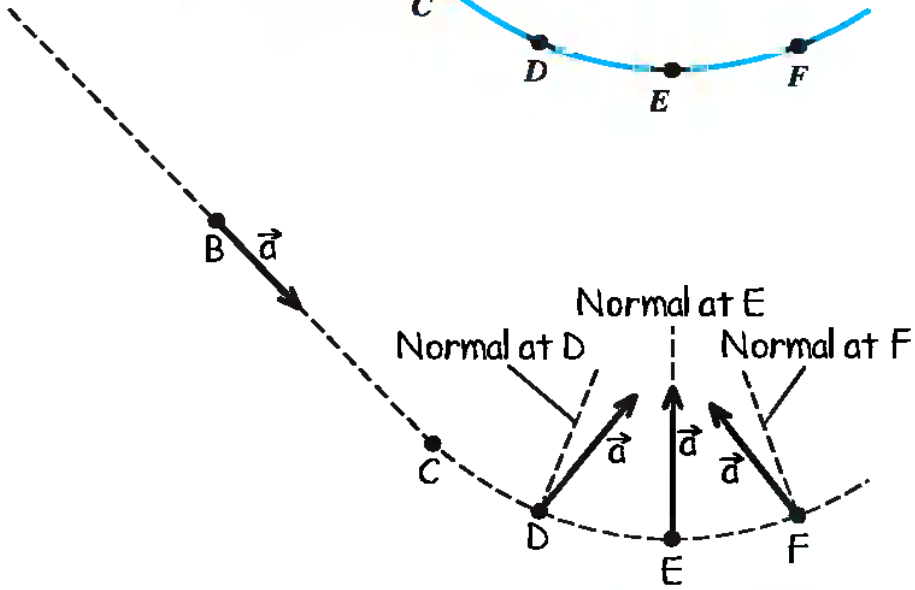
Acceleration parallel to particle's velocity:

- Changes *magnitude* but not *direction* of velocity.
- Particle moves in a straight line with changing speed.



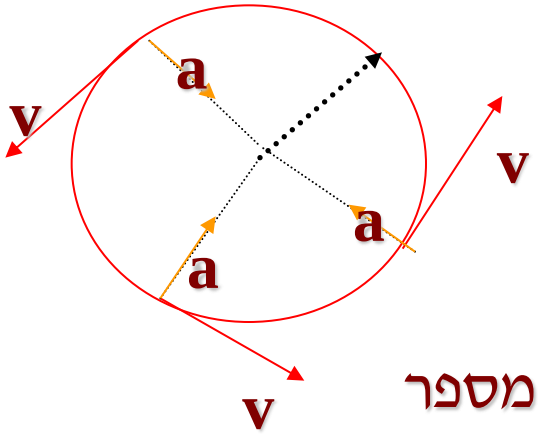


(b)



תנועה מעגלית אחידה

בתנועה מעגלית אחידה הגוף נע על פני מעגל או קשת מעגלית בקצב קבוע. אין זאת אומרת כי מהירותו קבועה כיון שמהירות היא גודל וקטורי וכיוונה משתנה כל הזמן. שינוי המהירות נגרם ע"י תאוצה, ובתנועה מעגלית אחידה התאוצה מכוונת כלפי מרכז המעגל וקרויה תאוצה צנטריפטלית שפירושה מחפשת את המרכז. התאוצה תמיד מאונכת לכוון המהירות.



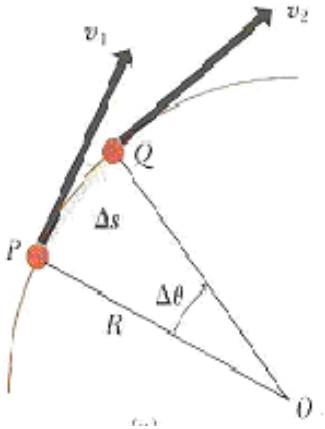
גודל התאוצה $a = v^2/r$

זמן המחזור $T = 2\pi r / v$

זהו הזמן הדרוש לגוף להשלים סבוב אחד. התדירות היא מספר הסיבובים לשניה

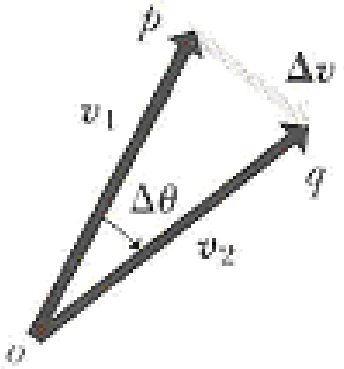
$f = 1 / T = v / 2\pi r$

תנועה מעגלית



$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \qquad \Delta S = R\Delta\theta \quad \Rightarrow v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = R\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = R\omega$$

ω - (angular velocity) **מהירות זוויתית**

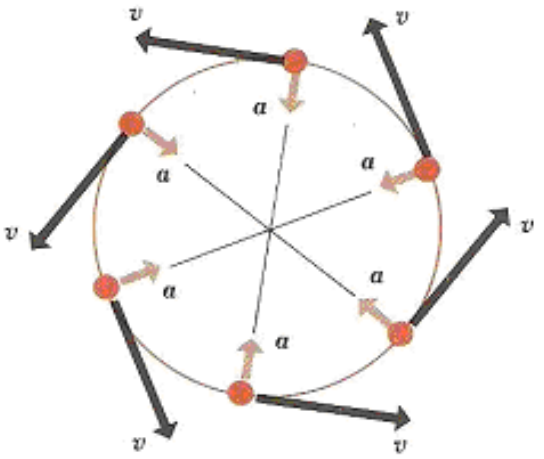


$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta S}{R} \Rightarrow \frac{1}{v}\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1}{R}\frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \frac{a}{v} = \frac{v}{R}$$

$$\rightarrow \quad a_{\perp} = \frac{v^2}{R}$$

תאוצה צנטריפטית

Centripetal acceleration



טייסי קרב מכירים את השפעת התאוצה הצנטריפטלית בזמן סיבוב מהיר כאשר הראש בכיוון מרכז הסיבוב. לחץ הדם במוח יורד עד כדי חוסר תפקוד. קיימים סימני אזהרה. כאשר התאוצה היא 2g או 3g הטייס מרגיש כבדות. ב - 4g הטייס רואה בשחור – לבן ושדה הראיה קטן. אם התאוצה נמשכת או גדלה, הטייס מאבד את הכרתו. זהו מצב הנקרא g - LOC

(g – induced loss of consciousness).

מהי התאוצה של טייס F-22 הטס במהירות של 2500 km / h ורדיוס סיבוב של 5.8 km?

$$a = v^2 / r = 694^2 / 5800 = 83 \text{ m} / s^2 = 8.5g$$

בקרב אויר הטייס יאבד מיד את הכרתו.
מהי תאוצה שלנו ?

$$a = v^2 / R \qquad a_{\perp} \approx 0.033 \frac{m}{s^2}$$